# Тест A · Слежение за объектом

**пв, 55 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-26 15:49:53.**

| tслеж · X | tслеж · X+Y | tслеж · X+Y+крен |
|---|---|---|
| **2.7737** | **3.4263** | **3.1704** |
| Этап 1: одна координата | Этап 2: две координаты | Этап 3: три координаты |

| Средний Y(слеж) | Средний Nавар | Ошибки за тест |
|---|---|---|
| **0.7734** | **0.9850** | **1** |
| Коэффициент успешности (1 - H) | Понижающий коэффициент за аварии | Суммарное число аварий на трёх этапах |

### Как читать результат

Формулы по документу: Yпредел = Ylim × T / Tнорм; H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии); Y(слеж) = 1 - H; βавар = 1 - (Nреал/Nдоп); NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × βавар.

## Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

### Этап 1 · X

**tслеж = 2.7737**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Режим | X | Контролируемые оси | X |
| T = длительность этапа | 40.0 с | Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²) | 0.7000 |
| Yпредел | 28.0000 | Vср = √(VсрX² + VсрY² + VсрZ²) | 3.1994 см/с |
| Vср.норм = параметр из настроек этапа | 1.0000 см/с | Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм | 3.1994 |

## Этап 2 · X+Y

tслеж = 3.4263

| | | | |
|---|---|---|---|
| Режим | X+Y | Контролируемые оси | X,Y |
| T = длительность этапа | 40.0 с | Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²) | 0.7000 |
| Yпредел | 28.0000 | Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²) | 4.5254 см/с |
| Vcp.норм = параметр из настроек этапа | 1.0000 см/с | Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм | 4.5254 |
| Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²) | 0.0000 см | Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²) | 0.2429 см |
| Raварии = √(RaвX² + RaвY² + RaвZ²) | 0.0000 см | H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии) | 0.2429 |
| Y(слеж) = 1 - H | 0.7571 | Y(слеж) = 1 - H | 0.7571 |
| Nреал = число аварий этапа | 0.00 | Ndop = Ndop(180s) * T / 180 | 16.67 |
| βавар = 1 - (Nреал/Nдоп) | 1.0000 | Ytek sampled every 0.5s by document | 0.5188 |
| Y(тек)_ср = (Σ Y(тек)_i) / n | 0.5188 | Y(сигма) = Σ Y(тек)_i | 8.1168 |
| tслеж = (Vcp/Vcp.норм) × Y(слеж) × Nавар | 3.4263 | Версия расчёта | fixed213_error_gain_applied_v1 |
| Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T | 2.86 см | | |

## Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 3.1704

| | | | |
|---|---|---|---|
| Режим | X+Y+крен | Контролируемые оси | X,Y,Z |
| T = длительность этапа | 40.0 с | Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²) | 0.7000 |
| Yпредел | 28.0000 | Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²) | 4.7699 усл. ед./с |
| Vcp.норм = параметр из настроек этапа | 1.0000 усл. ед./с | Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм | 4.7699 |
| Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²) | 0.0000 усл. ед. | Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²) | 0.3040 усл. ед. |
| Raварии = √(RaвX² + RaвY² + RaвZ²) | 0.0000 усл. ед. | H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии) | 0.3040 |
| Y(слеж) = 1 - H | 0.6960 | Y(слеж) = 1 - H | 0.6960 |
| Nреал = число аварий этапа | 1.00 | Ndop = Ndop(180s) * T / 180 | 22.22 |

## Этап 1 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

| t, c | Rтек.X | Rтек.Y | Rтек.Z | Rцели.X | Rцели.Y | Rцели.Z | Rавар.X | Rавар.Y | Rавар.Z | Vx | Vy | Vz | Vтек | λx | λy | λz | λтек | Sx | Sy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5.2889 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.2859 | 0.0000 |
| 1.0 | 3.5927 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.1728 | 0.0000 |
| 1.5 | 4.2766 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.2184 | 0.0000 |
| 2.0 | 1.4815 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0321 | 0.0000 |
| 2.5 | 1.9828 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0655 | 0.0000 |
| 3.0 | 2.0341 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0689 | 0.0000 |
| 3.5 | 2.8253 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.1217 | 0.0000 |
| 4.0 | 2.5266 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.1018 | 0.0000 |
| 4.5 | 1.6548 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0437 | 0.0000 |
| 5.0 | 0.7368 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 1.1667 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1667 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5.5 | 0.1658 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 1.1667 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1667 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6.0 | 0.7927 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 1.1667 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1667 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6.5 | 0.9433 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 1.1667 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1667 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7.0 | 0.1210 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 1.1667 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1667 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7.5 | 0.8443 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 1.1667 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1667 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8.0 | 0.3736 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 1.1667 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1667 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8.5 | 1.6851 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 1.1667 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1667 | 0.0457 | 0.0000 |
| 9.0 | 2.7343 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 1.1667 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1667 | 0.1156 | 0.0000 |

**Приведенная средняя скорость на этапе: 3.1994**

**Коэффициент успешности: 0.8670**

**Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000**

**Приведенный темп слежения: 2.7737**

## Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

| t, c | Rтек.X | Rтек.Y | Rтек.Z | Rцели.X | Rцели.Y | Rцели.Z | Rавар.X | Rавар.Y | Rавар.Z | Vx | Vy | Vz | Vтек | λx | λy | λz | λтек | Sx | Sy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.3362 | 1.4269 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 4.2426 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.4142 | 0.0224 | 0.0285 |
| 1.0 | 0.1932 | 1.0779 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 4.2426 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.4142 | 0.0000 | 0.0052 |
| 1.5 | 1.9334 | 0.1176 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 4.2426 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.4142 | 0.0622 | 0.0000 |
| 2.0 | 1.3725 | 0.1922 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 4.2426 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.4142 | 0.0248 | 0.0000 |
| 2.5 | 1.0042 | 0.4787 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 4.2426 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.4142 | 0.0003 | 0.0000 |
| 3.0 | 1.0405 | 0.0187 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 4.2426 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.4142 | 0.0027 | 0.0000 |
| 3.5 | 1.0214 | 1.4299 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 4.2426 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.4142 | 0.0014 | 0.0287 |
| 4.0 | 1.2201 | 0.0701 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 4.2426 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.4142 | 0.0147 | 0.0000 |
| 4.5 | 1.3259 | 0.8833 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 4.2426 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.4142 | 0.0217 | 0.0000 |
| 5.0 | 0.5129 | 1.0910 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0000 | 0.0061 |
| 5.5 | 2.2932 | 2.2629 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0862 | 0.0842 |
| 6.0 | 2.0191 | 0.5836 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0679 | 0.0000 |
| 6.5 | 1.7799 | 0.7622 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0520 | 0.0000 |
| 7.0 | 0.2883 | 0.7422 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7.5 | 4.2351 | 3.4607 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.2157 | 0.1640 |
| 8.0 | 1.6843 | 1.3637 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0456 | 0.0242 |
| 8.5 | 0.7071 | 0.7029 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9.0 | 0.7356 | 5.2769 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.2018 | 0.0000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1.2201 | 0.0701 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 4.2426 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.4142 | 0.0147 | 0.0000 |
| 4.5 | 1.3259 | 0.8833 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 4.2426 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.4142 | 0.0217 | 0.0000 |
| 5.0 | 0.5129 | 1.0910 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0000 | 0.0061 |
| 5.5 | 2.2932 | 2.2629 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0862 | 0.0842 |
| 6.0 | 2.0191 | 0.5836 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0679 | 0.0000 |
| 6.5 | 1.7799 | 0.7622 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0520 | 0.0000 |
| 7.0 | 0.2883 | 0.7422 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7.5 | 4.2351 | 3.4607 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.2157 | 0.1640 |
| 8.0 | 1.6843 | 1.3637 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0456 | 0.0242 |
| 8.5 | 0.7071 | 0.7029 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9.0 | 0.7356 | 5.3769 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0000 | 0.2918 |

**Приведенная средняя скорость на этапе: 4.5254**

**Коэффициент успешности: 0.7571**

**Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000**

**Приведенный темп слежения: 3.4263**

## Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

| t, c | Rтек.X | Rтек.Y | Rтек.Z | Rцели.X | Rцели.Y | Rцели.Z | Rавар.X | Rавар.Y | Rавар.Z | Vx | Vy | Vz | Vтек | λx | λy | λz | λтек | Sx | Sy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 8.1151 | 1.4875 | 3.0960 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.4743 | 0.0325 |
| 1.0 | 3.7487 | 1.9408 | 6.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.1832 | 0.0627 |
| 1.5 | 2.9417 | 5.9254 | 9.0060 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.1294 | 0.3284 |
| 2.0 | 2.0533 | 1.1244 | 12.0960 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.0702 | 0.0083 |
| 2.5 | 0.2689 | 1.9101 | 15.0780 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.0000 | 0.0607 |
| 3.0 | 0.0762 | 0.4696 | 9.3354 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3.5 | 0.3858 | 0.0529 | 0.6765 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4.0 | 0.1145 | 0.9316 | 2.1500 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4.5 | 0.6119 | 2.7776 | 3.7603 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.0000 | 0.1185 |
| 5.0 | 0.9328 | 0.9729 | 6.7483 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 7.0000 | 8.5732 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 2.0207 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5.5 | 3.2881 | 0.3926 | 1.5176 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 7.0000 | 8.5732 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 2.0207 | 0.1525 | 0.0000 |
| 6.0 | 0.1587 | 0.8604 | 5.0036 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 7.0000 | 8.5732 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 2.0207 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6.5 | 1.7004 | 1.4076 | 2.6902 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 7.0000 | 8.5732 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 2.0207 | 0.0467 | 0.0272 |
| 7.0 | 1.8057 | 3.0563 | 6.1692 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 7.0000 | 8.5732 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 2.0207 | 0.0537 | 0.1371 |
| 7.5 | 3.1530 | 4.7970 | 0.9805 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 7.0000 | 8.5732 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 2.0207 | 0.1435 | 0.2531 |
| 8.0 | 8.4043 | 15.2535 | 4.5225 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 7.0000 | 8.5732 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 2.0207 | 0.4936 | 0.9502 |
| 8.5 | 7.2240 | 9.0701 | 2.8020 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.4149 | 0.5380 |
| 9.0 | 6.9133 | 15.1032 | 5.7840 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.3942 | 0.9402 |

**Приведенная средняя скорость на этапе: 4.7699**

**Коэффициент успешности: 0.6960**

**Понижающий коэффициент за аварии: 0.9550**

**Приведенный темп слежения: 3.1704**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1.2201 | 0.0701 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 4.2426 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.4142 | 0.0147 | 0.0000 |
| 4.5 | 1.3259 | 0.8833 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 4.2426 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.4142 | 0.0217 | 0.0000 |
| 5.0 | 0.5129 | 1.0910 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0000 | 0.0061 |
| 5.5 | 2.2932 | 2.2629 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0862 | 0.0842 |
| 6.0 | 2.0191 | 0.5836 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0679 | 0.0000 |
| 6.5 | 1.7799 | 0.7622 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0520 | 0.0000 |
| 7.0 | 0.2883 | 0.7422 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7.5 | 4.2351 | 3.4607 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.2157 | 0.1640 |
| 8.0 | 1.6843 | 1.3637 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0456 | 0.0242 |
| 8.5 | 0.7071 | 0.7029 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9.0 | 0.7356 | 5.3769 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.9497 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 1.6499 | 0.0000 | 0.2918 |

**Приведенная средняя скорость на этапе: 4.5254**

**Коэффициент успешности: 0.7571**

**Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000**

**Приведенный темп слежения: 3.4263**

## Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

| t, c | Rтек.X | Rтек.Y | Rтек.Z | Rцели.X | Rцели.Y | Rцели.Z | Rавар.X | Rавар.Y | Rавар.Z | Vx | Vy | Vz | Vтек | λx | λy | λz | λтек | Sx | Sy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 8.1151 | 1.4875 | 3.0960 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.4743 | 0.0325 |
| 1.0 | 3.7487 | 1.9408 | 6.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.1832 | 0.0627 |
| 1.5 | 2.9417 | 5.9254 | 9.0060 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.1294 | 0.3284 |
| 2.0 | 2.0533 | 1.1244 | 12.0960 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.0702 | 0.0083 |
| 2.5 | 0.2689 | 1.9101 | 15.0780 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.0000 | 0.0607 |
| 3.0 | 0.0762 | 0.4696 | 9.3354 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3.5 | 0.3858 | 0.0529 | 0.6765 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4.0 | 0.1145 | 0.9316 | 2.1500 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4.5 | 0.6119 | 2.7776 | 3.7603 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.0000 | 0.1185 |
| 5.0 | 0.9328 | 0.9729 | 6.7483 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 7.0000 | 8.5732 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 2.0207 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5.5 | 3.2881 | 0.3926 | 1.5176 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 7.0000 | 8.5732 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 2.0207 | 0.1525 | 0.0000 |
| 6.0 | 0.1587 | 0.8604 | 5.0036 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 7.0000 | 8.5732 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 2.0207 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6.5 | 1.7004 | 1.4076 | 2.6902 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 7.0000 | 8.5732 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 2.0207 | 0.0467 | 0.0272 |
| 7.0 | 1.8057 | 3.0563 | 6.1692 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 7.0000 | 8.5732 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 2.0207 | 0.0537 | 0.1371 |
| 7.5 | 3.1530 | 4.7970 | 0.9805 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 7.0000 | 8.5732 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 2.0207 | 0.1435 | 0.2531 |
| 8.0 | 8.4043 | 15.2535 | 4.5225 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 7.0000 | 8.5732 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 2.0207 | 0.4936 | 0.9502 |
| 8.5 | 7.2240 | 9.0701 | 2.8020 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.4149 | 0.5380 |
| 9.0 | 6.9133 | 15.1032 | 5.7840 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 7.3485 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7321 | 0.3942 | 0.9402 |

**Приведенная средняя скорость на этапе: 4.7699**

**Коэффициент успешности: 0.6960**

**Понижающий коэффициент за аварии: 0.9550**

**Приведенный темп слежения: 3.1704**